PANDUAN & SPESIFIKASI PROYEK CLOUD COMPUTING

Kelompok 6: API Gateway Portal Layanan Publik Smart City

Mata Kuliah: Cloud Computing (3 SKS) | **Kelas:** Kamis Pagi
Anggota: Mahir, Ade, Irfan, Ghozi

JUDUL PROYEK RESMI:
Elastic API Gateway dengan Traffic Rate Limiting dan Circuit Breaker Menggunakan Kong Gateway & Redis

1. Gambaran Umum & Konsep Proyek

Proyek ini mensimulasikan gerbang portal layanan publik satu pintu (Smart City). Client eksternal mengakses seluruh layanan hanya melalui **Kong API Gateway** (Port 80). Gateway bertanggung jawab mendistribusikan lalu lintas secara terisolasi ke dua backend microservices, mengatur kuota request, serta melindungi sistem dari cascading failure.

- **Kong API Gateway:** Pintu masuk utama (Reverse Proxy), mengelola rute /api/v1/kependudukan dan /api/v1/pajak, menerapkan plugin Rate Limiting dan Circuit Breaker.
- **Redis (In-Memory Store):** Tempat penyimpanan pencatatan kuota pemanggilan API agar rate limiting konsisten dan sangat cepat.
- **Service Kependudukan (Mock API):** Layanan simulasi data penduduk dengan artificial delay 50ms.
- **Service Pajak (Mock API):** Layanan simulasi pembayaran pajak dengan artificial delay 100ms.

KETENTUAN WAJIB DARI DOSEN (3 SKS):
1. **Kebijakan Kode:** Tidak membuat aplikasi dari nol. Cukup gunakan Mock API sederhana (JSON response + delay buatan 50-100ms). Fokus penilaian adalah arsitektur, Docker network, dan orkestrasi.
2. **Resource Limits:** Setiap container wajib dibatasi pada docker-compose.yml: **cpus: '0.25'** dan **memory: 256M** agar pengujian 1.000 VU tidak membuat laptop hang.

2. Dua Skenario Pengujian Utama (Target Nilai & Live Demo)

Skenario Pengujian	Aksi & Eksekusi	Target Hasil & Bukti Pengujian
1. Traffic Rate Limiting (1.000 VU)	Mengirim 1.000 panggilan API/detik secara simultan dengan K6 / Locust.	Gateway menolak request berlebih dengan respons **HTTP 429 Too Many Requests**. Server tidak crash dan latency request normal < 200ms.
2. Disaster Recovery & Circuit Breaker	Mematikan Service Pajak mendadak (docker stop service-pajak) di tengah lonjakan trafik.	Circuit Breaker aktif memutus koneksi rusak dan mengembalikan **HTTP 503** secara instan, **tanpa mengganggu Service Kependudukan (tetap normal 100%)**.

3. Roadmap Progres Mingguan (Pertemuan 9 - 13)

Minggu	Fokus Kegiatan	Target Luaran (Deliverables)
Pertemuan 9 (Minggu Lalu / Tagihan Awal)	Planning & Architecture Design	Diagram arsitektur sistem, skema jaringan Docker, draft awal docker-compose.yml, dan repositori Git kelompok.
Pertemuan 10 (Kamis Besok)	Environment Setup & Core Deployment	Seluruh 4 container (Gateway, Redis, 2 Services) aktif dalam jaringan Docker internal dengan resource limit cpus: 0.25 & memory: 256M.
Pertemuan 11	Scalability & Load Testing	Eksekusi skrip pengujian beban bertahap (10-1000 VU). Grafik throughput (RPS), latensi, dan verifikasi HTTP 429.
Pertemuan 12	Disaster Recovery Execution	Live demo mematikan Service Pajak, pembuktian Circuit Breaker, pengukuran RTO (Recovery Time Objective).
Pertemuan 13	Monitoring & Final Demo	Integrasi dashboard Prometheus/Grafana (metrik CPU & RAM), laporan akhir komprehensif, dan demo utuh.

4. Pembagian Tugas Kelompok 6 (4 Anggota)

Nama Anggota	Peran (Role)	Tanggung Jawab Utama
Mahir	Project Coordinator & Gateway Engineer	Konfigurasi rute API Gateway (Kong), integrasi plugin Rate Limiting dengan Redis, koordinasi pengumpulan tugas.
Irfan	Infrastructure & Docker Engineer	Penyusunan docker-compose.yml, isolasi jaringan bridge smartcity-net, dan penegakan batas resource (0.25 CPU, 256M RAM).
Ade	Microservices Developer	Pembuatan mock API (Node.js/Python) untuk Service Kependudukan & Pajak (dengan artificial delay 50-100ms) dan Dockerfile.
Ghozi	QA, Doc & Video Creator	Penyusunan laporan PDF arsitektur, persiapan skrip pengujian K6/Postman, perekaman video demo 2-3 menit, dan perapian GitHub README.